

25. fejezet – Az alkalmazási réteg

Az alkalmazási réteg

Az alkalmazási réteg alatt elhelyezkedő rétegek a felhasználó számára láthatatlan, érzékelhetetlen módon végzik a dolgukat, így a felhasználó már csak az általa az alkalmazási rétegben futtatott programok közvetlen eredményét, hatását tapasztalja. Az alkalmazási réteg széles körben igényelt és használt szolgáltatásokat tartalmaz, például fájlok hosztok közötti másolása, elektronikus levelezés, web böngészés, távoli terminálok elérése. Az alkalmazási réteg tartalmazza az összes magasabb szintű protokollt.

A DNS

A körzetnév kezelő rendszer (DNS – Domain Name Service) teszi lehetővé azt, hogy az Interneten, a világhálón képesek legyünk egy általunk keresett oldalt csupán a neve alapján, azaz az IP címe ismerete nélkül is megtalálni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például a www.index.hu oldalt egyszerűen a nevének a web böngészőbe történő begépelésével is elérhetjük, anélkül, hogy tisztába lennénk azzal, hogy a név mögött a 217.20.130.99 IPv4 cím áll. Természetesen a web böngészőbe az IP címet is beírhatjuk, de lássuk be, hogy ez a kevésbé életszerű megoldás.

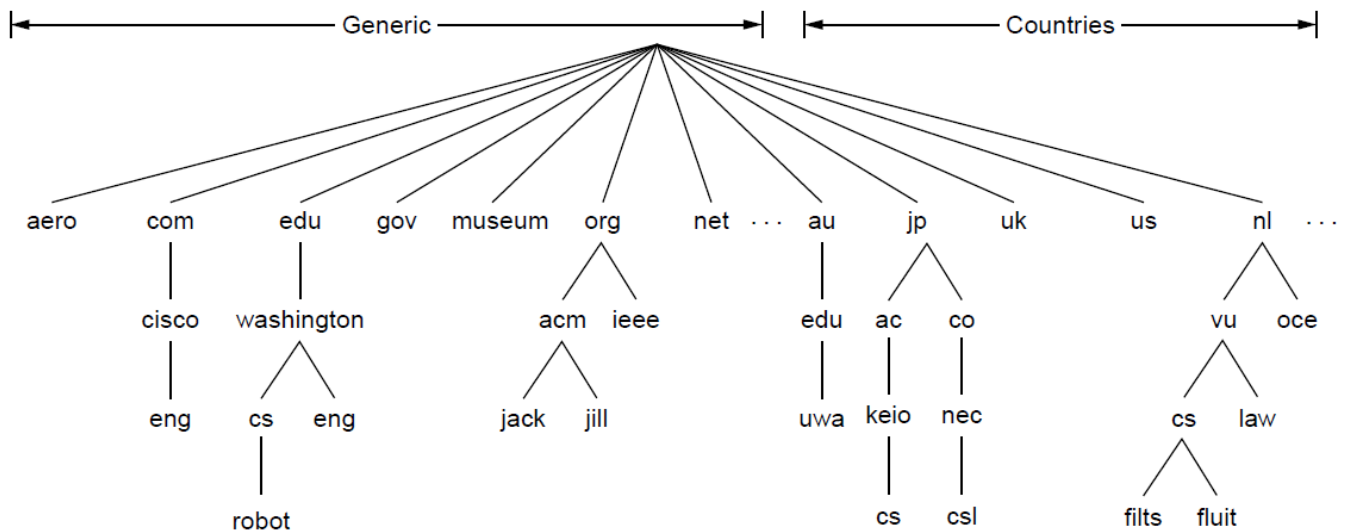
Az általános megoldás a webcím, mint egységes erőforrás azonosító, azaz az URL (Uniform Resource Locator) szerinti hivatkozás. Az URL megalkotója Tim Berners-Lee 1991-ben, leírását az RFC1738 dokumentum tartalmazza. Az első weblap a CERN oldala a <http://info.cern.ch:80> volt.

Az URL részeit képezi a használt protokoll neve, ezt követi „//” után a tartomány neve valamint opcionálisan „:” után a használt port száma. Lehetőség van továbbá egy „/” jel után további elérési út megadására is. Az URL által bevezetett webcím alapvető újítás volt, hiszen egy címben össze tudta foglalni a keresett dokumentum megtalálásához szükséges négy információt.

- a protokollt, amit a célhoszttal való kommunikációhoz használunk
- a szóban forgó hoszt vagy tartomány nevét
- a hálózati port számát, amin az igényelt szolgáltatás elérhető a célhoszton
- a fájlhoz vezető elérési utat a célhoszton belül

A DNS 1983-ban, érdekes módon időben sokkal az URL előtt jelent meg, leírását az RFC1034, RFC1035 és RFC2181 dokumentumok tartalmazzák. Az URL tulajdonképpen a DNS szolgáltatásait teszi a felhasználó számára még produktívabbá.

A DNS-ben a domén (Domain) nevek kiosztásának és az IP-címek hozzárendelésének a felelősségét oly módon delegálják, hogy minden tartományhoz mérvadó névkiszolgáló szerver (Authoritative Name Server) tartozik. A mérvadó névkiszolgáló szerverek felelősek a saját doménjeikért. Ezt a felelősséget tovább delegálhatják, így az al-doménekért más névkiszolgáló (azaz DNS szerver) felelhet. Ez a mechanizmus áll a DNS elosztott és hibátűrő működése mögött, és ezért nem szükséges egyetlen központi címtárat fenntartani és állandóan frissíteni. A domén nevek és az IP címek közötti kapcsolat biztosítása, a névfeloldás dinamikus kell, hogy legyen, hiszen a rendszer nem statikus.



A tartomány alapú névrendszerben egyéb információk is tárolódnak, például egy adott internetes tartomány számára e-mailt fogadó levelező kiszolgálók listája. Az egész világot behálózó, elosztott, kulcsszó-alapú átirányítási szolgáltatásként a DNS az Internet funkcionalitásának alapvető fontosságú eleme.

A DNS névtérben, a legáltalánosabban használt „.com” (Commercial) mellett számos elsődleges illetve ország specifikus körzet létezik. Ezeket az ISO3166 szabvány foglalja össze. Leggyakrabban ezekkel a végződésekkel találkozhatunk:

- | | | |
|--------|---------------|---------------------|
| • com | commercial | kereskedelmi |
| • edu | education | oktatási |
| • gov | government | kormányzati |
| • int | international | nemzetközi |
| • mil | military | katonai |
| • net | network | hálózati |
| • org | organization | nonprofit szervezet |
| • biz | business | üzleti |
| • info | information | információ |

A domének egy része üzleti lehetőségeket is rejt, hiszen például Tuvalu (egy kis óceániai állam) „.tv” doménje több TV társaság érdeklődését is felkeltette. Hozzáállás kérdése, hogy ötletesnek vagy a „üzleti megfontolásból előrelátó” szándékúnak nevezzük az úgynevezett domén hack (Domain Hack) oldalak bejegyzését, például: instagr.am (am = Örményország), goo.gl (gl = Grönland), gondol.at (at = Ausztria), favor.it (it = Olaszország), stb.

Elvi szinten akár egy darab szerver is elláthatná a névfeloldás feladatát és a teljes DNS adatbázis tárolását, de gyakorlatilag ez így megoldhatatlan, hiszen akkora terhelésnek lenne ez a szerver kitéve, amit lehetetlen lenne kiszolgálni, illetve a rendszer hibatűrése sem lenne így biztosítva. Az ábra a névhierarchia csúcsán álló gyökérnévszervereket (Root Name Server) és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló rendszereket mutatja. A rendszer áttekintéséhez célszerű felkeresni a <http://root-servers.org> oldalt, ahol a térkép tovább nagyítható. A 13 darab gyökérnévszervert „A”-tól „M”-ig jelöljük, elnevezésük pedig a <http://a.root-servers.net>-től kezdődik és a <http://m.root-servers.net>-ig tart. A gyökérnévszerverek IPv4 és IPv6 címére minden névszervernek szüksége van.



A feladatot tehát több szerver között kell szétosztani, ezért maga a DNS névtér is egymást nem átlapoló zónákra (Zone) van elosztva. A DNS névtér – mint fa struktúra – egyik egyben delegált ágát, melyért egy kitüntetett szerver felelős, zónának nevezzük. Az, hogy egy zónáért egy szerver – egy láttató- vagy autoritativ szerver – felelős, egyben arra is utal, további „nem felelős” szerverek is találhatóak a zónában, melyek a szerepe a szolgáltatás megfelelő színvonalú elérésének biztosításában van.

A DNS kliens oldali szoftvermodulja a DNS-névfeloldó (DNS Resolver). A névfeloldó felelős a kliensen – azaz egy hoszton – egy erőforrás teljes névfeloldásáért, egy tartománynév IP-címre fordításáért, illetve a nem teljes névnek az alapértelmezett utótaggal (Fully Qualified Domain Name) történő kiegészítéséért.

A DNS-lekérés lehet rekurzív vagy nem rekurzív kérés.

- Nem rekurzív kérés esetén a DNS szerver vagy olyan tartományról szolgáltat információt, amelyre nézve saját maga láttató- vagy autoritatív szerver. További lehetőség, hogy a DNS szerver más kiszolgálók lekérdezése nélküli, részleges eredményt ad csupán.
- Rekurzív kérés esetén a DNS szerver teljes mértékben megválaszolja a kérést vagy hibajelzést ad – szükség esetén akár további DNS szerverek lekérdezésével. A DNS szerverekkel szemben nem általános követelmény vagy elvárás a rekurzív lekérdezések támogatása.

A DNS-névfeloldó vagy a DNS-névfeloldó nevében eljáró DNS szerver a lekérdezés fejléceiben a megfelelő bitek beállításával jelzi, hogy a lekérdezés rekurzív lesz-e.

Maga a DNS-névfeloldó is dolgozhat rekurzív vagy iteratív üzemmódban.

- Rekurzív üzemmódban a teljes munkát a beállított rekurzív DNS szerver végzi.
- Iteratív módban, a nem rekurzív kérésre a DNS szervertől visszakapott válasz kétféle lehet. Egyik lehetőség, hogy a keresett információ érkezik meg a kiszolgálótól, másik lehetőség az, hogy egy másik DNS szerverre való hivatkozás érkezik meg válaszként. Utóbbi esetben ezt a DNS szervert kell a kéréssel megkeresni. Így a DNS-névfeloldó lépésről lépésre haladva annyi kérdést tesz fel az adott névszervereknek, amennyi az információ beszerzéséhez szükséges.

A DNS-névfeloldó az így kapott választ átadja a programnak, amely az információt kérte, jellemzően például a web böngészőnek. Az egyszerű felhasználói DNS-névfeloldók általában mindössze arra képesek, hogy egyetlen rekurzív DNS szervert lekérdezzenek. Az ilyen, egyszerű DNS-névfeloldók működéséhez tehát mindenképpen szükséges egy elérhető rekurzív DNS szerver. A DNS szervereknek általában saját, iteratíván működő DNS-névfeloldójuk van.

Az egyes szolgáltatók különböző DNS szerverei dinamikusan adatot cserélnek egymással. A DNS szerverek funkciójukat tekintve a következő feladatokat láthatják el, illetve a következő (Root alatti) hierarchia szinteken helyezkedhetnek el.

- Láttató- vagy autoritatív (Authoritative) szerver

Ezek azok a DNS szerverek, melyeknek az is feladata, hogy bizonyos neveket ők mutassanak meg mások számára. Az egy zónáért felelős DNS szerverek közt van egy kitüntetett, amelyet az adminisztrátor konfigurál. A többi szerver ezt a zónát tükrözi. A kitüntetett szerverre használt kifejezés az elsődleges (Primary), a tükröző szerverekre pedig a másodlagos (Secondary) elnevezés. A gyakorlatban a kód úgy működik, hogy a többi szerver egy-egy zóna autoritatív szerverei közül igyekszik azzal kommunikálni, amelyik a leggyorsabban válaszol. Ennek érdekében a szerverek egy olyan algoritmust használnak, hogy kezdetben mindegyik névszervert megkérdezik, majd megméri a válaszidőt, és azután azt a szervert preferálják, amelyik gyorsabban válaszolt.

- Caching only szerver

A DNS szerverek egy része nem autoritás semmilyen névre – azaz nincs úgynevezett láttató feladata – hanem csak arra szolgál, hogy feloldja a neveket a kliensek számára. Ezek a Caching Only, azaz csak cache-elő DNS szerverek. Célszerű minden lokális hálózaton legalább egy ilyen DNS szervert működtetni, mivel ezzel a módszerrel a hálózat terhelése csökkenthető, a névfeloldás pedig gyorsítható.

- Forwarder szerver

A továbbítás (Forwarding) lényege az, hogy a helyi forwarder szerver csak továbbítja a kéréseket a szolgáltató (ISP) DNS szerverre felé, illetve a válaszokat a kliensek felé.

- Slave szerver

Az olyan DNS szerver, ami csak forwarder szervert (esetleg többet is) használ a nevek feloldására, slave szervernek nevezzük. Slave szerverre van szükség például tűzfal mögött, ahol a szervernek arra nincs módja, hogy közvetlenül jussanak ki az Internetre.

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a DNS szervereket (helyezkedjenek el bárhol is a fenti hierarchiában) a gyakorlatban nagyszámú hoszt folyamatos névfeloldási kérésekkel terheli. A kéréseket és a válaszokat UDP üzenetek hordozzák, az 53-as szolgáltatási porton keresztül. Mindkét esetben tehát a legkívánatosabb cél a kis késleltetés, vagyis a gyorsaság. Ennek érdekében a szerverek a fenti módokon gyorstárazást (Cache) használnak. A gyorstárba mindig a legutóbb használt elemek kerülnek egy élettartamjelzővel együtt, hiszen az adatok érvényessége a rendszer lehetséges dinamikus változásai miatt véges.

Az eredeti koncepcióban a biztonság kérdése még nem szerepelt, de a gyakorlat megkövetelte azt. A felhasználói bizalom ez esetben például azt jelenti, hogy a felhasználó biztosan a saját bankjának a honlapját éri el a bank URL címének böngészőbe történő begépelése után, nem pedig egy olyan rosszindulatú csalás áldozata lesz ahol egy, a saját bankjának a honlapjával szinte 100%-ban megegyező, de csak adatlopásra szakosodott tartalmat talál, ahol első lépésében hozzájutnak a belépési adataihoz, második lépésben pedig akár a pénzéhez is. A DNS információk meghamisításával, DNS megtévesztéssel (DNS Spoofing) ehhez hasonló károk okozhatók, illetve a támadó lehallgathatja vagy meghamisíthatja az üzeneteket.

A DNS-biztonság (DNSSEC – Domain Name System Security Extensions) az Internet egyik alapvető, névfeloldást biztosító szolgáltatásának, a DNS-nek, az IETF által specifikált, biztonsági célú kiterjesztése. Első verziójának leírását az RFC2065 (1997), 1998-as módosítását az RFC2535, 2005-ben történt módosítását pedig az RFC4033, RFC4034 és RFC4035 dokumentumok tartalmazzák. A megoldás bonyolultsága többek közt abban áll, hogy visszamenőlegesen, az a régebbi eszközökön is alkalmazhatónak kell lennie. Ez utóbbi szempont teljes körűen sajnos a mai napig sem megoldott. A DNSSEC célja a kliensek számára a DNS-ben található adatok integritásának és autentikusságának biztosítása, illetve egy rekord nem létezésének autentikus bizonyítása – nem célja viszont sem a tényleges elérhetőség igazolása, sem az adatok titkos kezelése. A DNSSEC-ben minden válaszüzenet digitális aláírással van ellátva. Az aláírás ellenőrzésével igazolható, hogy a kapott információ megegyezik az autoritatív DNS szerver által nyújtott információval.